FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD 3

OPERACIONES CON MATRICES

20 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Las matrices son arreglos rectangulares de números que se identifican por su orden: número de filas × número de columnas. Para sumarlas o restarlas deben tener el mismo orden, y se opera elemento por elemento; el producto por un escalar multiplica cada elemento; y el producto de dos matrices *AB* solo existe cuando el número de columnas de *A* es igual al número de filas de *B*. En ese caso, el resultado tiene las filas de *A* y las columnas de *B*, y cada elemento se obtiene multiplicando una fila por una columna. Con estas reglas resolví los seis ejercicios de la actividad.

Matrices dadas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}\ (2\times3) \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}\ (2\times3)$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}\ (3\times4) \quad D = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}\ (3\times1)$$

Desarrollo

1. A + B

Ambas son de orden 2×3, así que la suma está definida. Sumo elemento por elemento:

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+4 & -1+0 & 2+(-3) \\ 0+(-1) & 3+(-2) & 4+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

A + B = $\begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

2. C + D

C es de orden 3×4 y D es de orden 3×1. Como las matrices no tienen el mismo orden, no hay elementos correspondientes para sumar en las columnas 2, 3 y 4 de C.

C + D no está definida: la suma solo existe entre matrices del mismo orden.

3. 3A − 4B

Primero multiplico cada matriz por su escalar:

$$3A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & 9 & 12 \end{bmatrix} \quad 4B = \begin{bmatrix} 16 & 0 & -12 \\ -4 & -8 & 12 \end{bmatrix}$$

Después resto elemento por elemento: $3A - 4B = \begin{bmatrix} 3-16 & -3-0 & 6-(-12) \\ 0-(-4) & 9-(-8) & 12-12 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{3A - 4B = \begin{bmatrix} -13 & -3 & 18 \\ 4 & 17 & 0 \end{bmatrix}}$$

---

4. AC

A es 2×3 y C es 3×4: las columnas de A (3) coinciden con las filas de C (3), así que el producto existe y es de orden 2×4. Cada elemento c_{ij} es la fila *i* de A por la columna *j* de C:

c_{11} = (1)(2) + (−1)(5) + (2)(−1) = **−5**

c_{12} = (1)(−3) + (−1)(−1) + (2)(0) = **−2**

c_{13} = (1)(0) + (−1)(−4) + (2)(0) = **4**

c_{14} = (1)(1) + (−1)(2) + (2)(3) = **5**

c_{21} = (0)(2) + (3)(5) + (4)(−1) = **11**

c_{22} = (0)(−3) + (3)(−1) + (4)(0) = **−3**

c_{23} = (0)(0) + (3)(−4) + (4)(0) = **−12**

c_{24} = (0)(1) + (3)(2) + (4)(3) = **18**

$$\mathbf{AC = \begin{bmatrix} -5 & -2 & 4 & 5 \\ 11 & -3 & -12 & 18 \end{bmatrix}}$$

5. 3AD

A es 2×3 y D es 3×1, así que AD existe y es 2×1. Primero calculo AD:

$c_{11} = (1)(2) + (-1)(-1) + (2)(3) = \mathbf{9}$

$c_{21} = (0)(2) + (3)(-1) + (4)(3) = \mathbf{9}$

AD = $\begin{bmatrix} 9 \\ 9 \end{bmatrix}$; después multiplico por 3: 3AD = $\begin{bmatrix} 3(9) \\ 3(9) \end{bmatrix}$

3AD = $\begin{bmatrix} 27 \\ 27 \end{bmatrix}$

---

6. BD

B es 2×3 y D es 3×1, así que BD existe y es 2×1:

$c_{11} = (4)(2) + (0)(-1) + (-3)(3) = \mathbf{-1}$

$c_{21} = (-1)(2) + (-2)(-1) + (3)(3) = \mathbf{9}$

BD = $\begin{bmatrix} -1 \\ 9 \end{bmatrix}$

Resumen de resultados

Operación	Orden	Resultado
A + B	2×3	$\begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$
C + D	—	No está definida (órdenes distintos)
3A − 4B	2×3	$\begin{bmatrix} -13 & -3 & 18 \\ 4 & 17 & 0 \end{bmatrix}$
AC	2×4	$\begin{bmatrix} -5 & -2 & 4 & 5 \\ 11 & -3 & -12 & 18 \end{bmatrix}$

3AD	2×1	$\begin{bmatrix} 27 \\ 27 \end{bmatrix}$
BD	2×1	$\begin{bmatrix} -1 \\ 9 \end{bmatrix}$

Conclusión

Antes de operar revisé el orden de cada matriz, y eso me ayudó a detectar que la suma C + D no se puede realizar: C tiene cuatro columnas y D solo una. Fue el ejercicio que más me hizo pensar, porque la tentación era sumar la columna de D a una de las columnas de C, pero la definición de suma exige matrices del mismo orden. En los productos, verificar primero que las columnas de la primera matriz coincidieran con las filas de la segunda me permitió anticipar el orden del resultado.

Para comprobar mis resultados repetí cada producto fila por columna y revisé los signos, que es donde es más fácil equivocarse. Me queda claro que el producto de matrices no es como el de números: el orden importa y no siempre existe.

Fuentes de consulta

Grossman, S. I. y Flores Godoy, J. J. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].